

Etapa 2. Comprensión y preparación de datos

Abraham Vicente González A01199401, Maria Alejandra Peiro Loera A00841878, Em

2025-10-08

Explora los datos usando herramientas de visualización

Lectura de los datos

	X	p4	p26	p3_4	p8_1	p19	p32	edad	Año
1	1	0	0	2	0	0	3	52	2019
2	2	0	0	2	0	0	5	75	2019
3	3	0	15	2	0	2	0	67	2019
4	4	0	0	2	0	0	5	65	2019
5	5	0	0	2	0	0	2	66	2019
6	6	0	10	2	0	2	0	39	2019

X		p4		p26		p3_4	
Min.	: 1.0	Min.	: 0.000	Min.	: 0.00	Min.	:0.000
1st Qu.	: 499.0	1st Qu.	: 0.000	1st Qu.	: 0.00	1st Qu.	:2.000
Median	: 998.0	Median	: 0.000	Median	: 20.00	Median	:2.000
Mean	: 997.8	Mean	: 1.435	Mean	: 27.95	Mean	:1.904
3rd Qu.	:1496.0	3rd Qu.	: 2.000	3rd Qu.	: 40.00	3rd Qu.	:2.000
Max.	:2016.0	Max.	:99.000	Max.	:480.00	Max.	:2.000
p8_1		p19		p32		edad	
Min.	:0.0000	Min.	:0.0000	Min.	:0.0000	Min.	:18.00
1st Qu.	:0.0000	1st Qu.	:0.0000	1st Qu.	:0.0000	1st Qu.	:32.00
Median	:0.0000	Median	:0.0000	Median	:0.0000	Median	:44.00
Mean	:0.7242	Mean	:0.5768	Mean	:0.7729	Mean	:45.66
3rd Qu.	:2.0000	3rd Qu.	:0.0000	3rd Qu.	:1.0000	3rd Qu.	:58.00
Max.	:2.0000	Max.	:3.0000	Max.	:6.0000	Max.	:97.00
Año							
Min.	:2019						
1st Qu.	:2020						
Median	:2022						

Mean :2022
3rd Qu.:2023
Max. :2024

Variables cuantitativas:

- Medidas de tendencia central: media, mediana y rango medio.
- Medidas de dispersión: desviación estándar, coeficiente de variación.
- Medidas de posición: cuartiles
- Medidas de forma: sesgo, curtosis

Table 1: Número de libros leídos por año

Año	Minimo	Maximo	Media	Mediana	Rango_Medio	Desv_Estandar	Coef_Variación	Q1	Q3	Sesgo	Curtosis
2019	0	50	1.34	0	25.0	2.92	218.42	0	2	6.66	75.35
2020	0	60	1.43	0	30.0	3.43	240.41	0	2	7.75	94.53
2021	0	60	1.56	0	30.0	4.43	283.29	0	2	8.36	91.32
2022	0	99	1.63	0	49.5	4.71	289.42	0	2	9.42	134.38
2023	0	80	1.38	0	40.0	4.04	292.53	0	2	11.06	171.66
2024	0	70	1.27	0	35.0	3.26	255.95	0	2	9.38	143.56

Table 2: Minutos continuos dedicados a la lectura por año

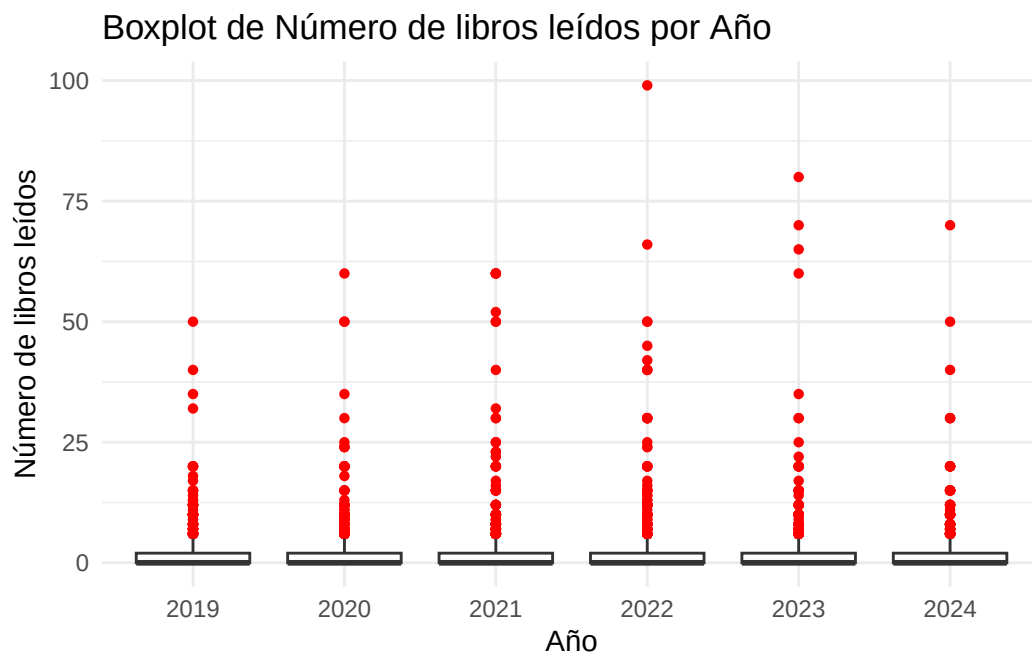
Año	Minimo	Maximo	Media	Mediana	Rango_Medio	Desv_Estandar	Coef_Variación	Q1	Q3	Sesgo	Curtosis
2019	0	360	27.54	20	180	30.77	111.73	0	40	2.59	13.54
2020	0	480	28.25	20	240	32.97	116.70	0	40	3.11	22.89
2021	0	480	29.24	20	240	35.61	121.78	0	40	2.99	19.06
2022	0	360	28.45	20	180	33.53	117.86	0	40	2.58	11.84
2023	0	480	27.44	20	240	36.93	134.60	0	30	3.53	23.12
2024	0	360	26.78	20	180	32.71	122.14	0	30	2.75	14.25

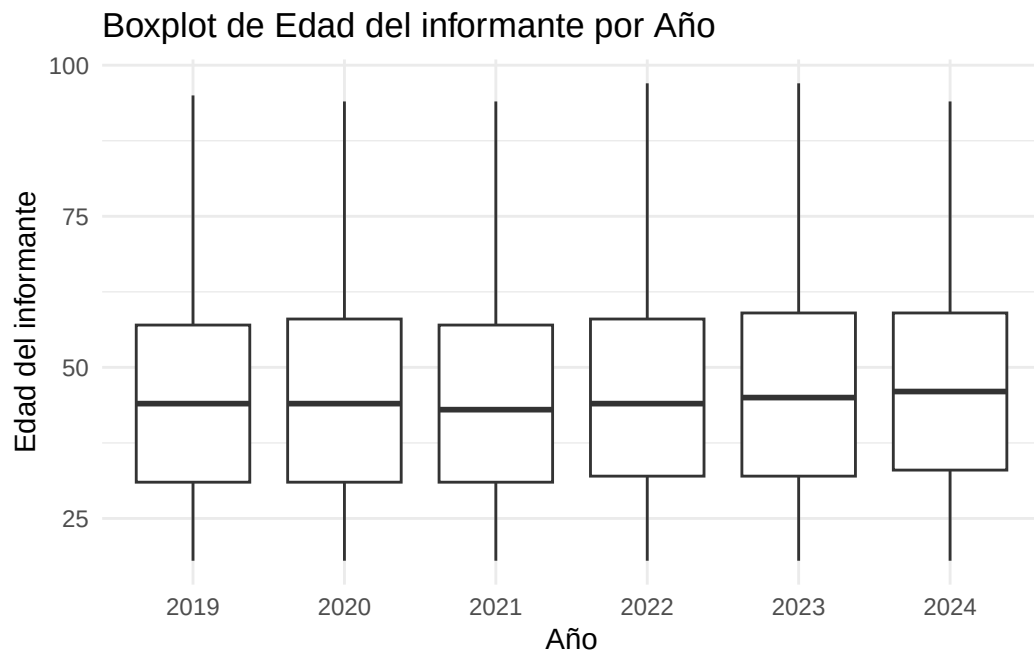
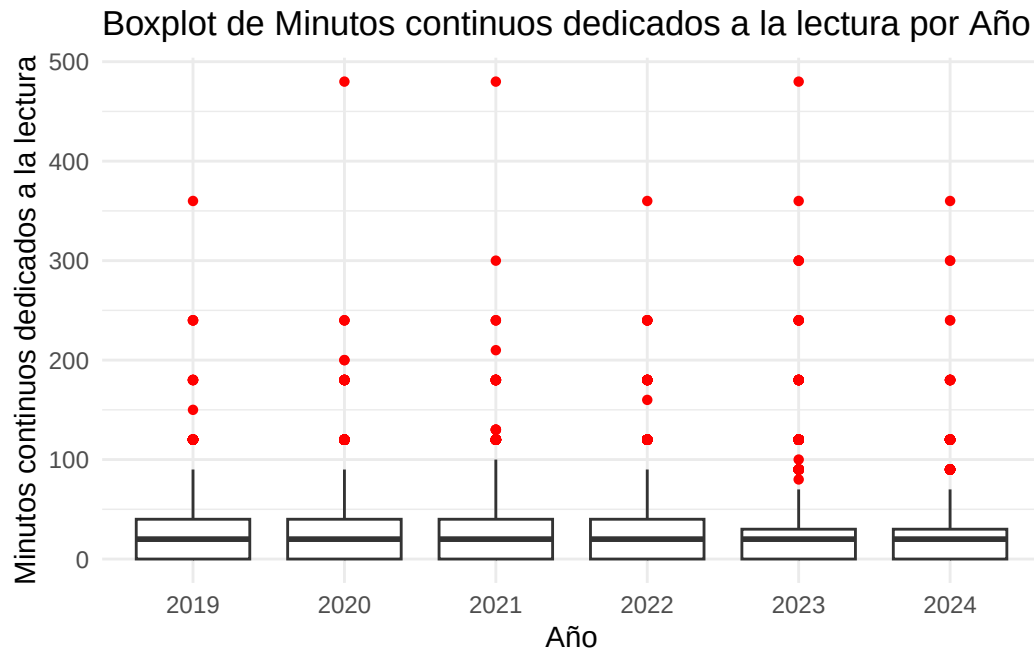
Table 3: Edad de los encuestados

Año	Minimo	Maximo	Media	Mediana	Rango_Medio	Desv_Estandar	Coef_Variación	Q1	Q3	Sesgo	Curtosis
2019	0	360	27.54	20	180	30.77	111.73	0	40	2.59	13.54
2020	0	480	28.25	20	240	32.97	116.70	0	40	3.11	22.89
2021	0	480	29.24	20	240	35.61	121.78	0	40	2.99	19.06
2022	0	360	28.45	20	180	33.53	117.86	0	40	2.58	11.84

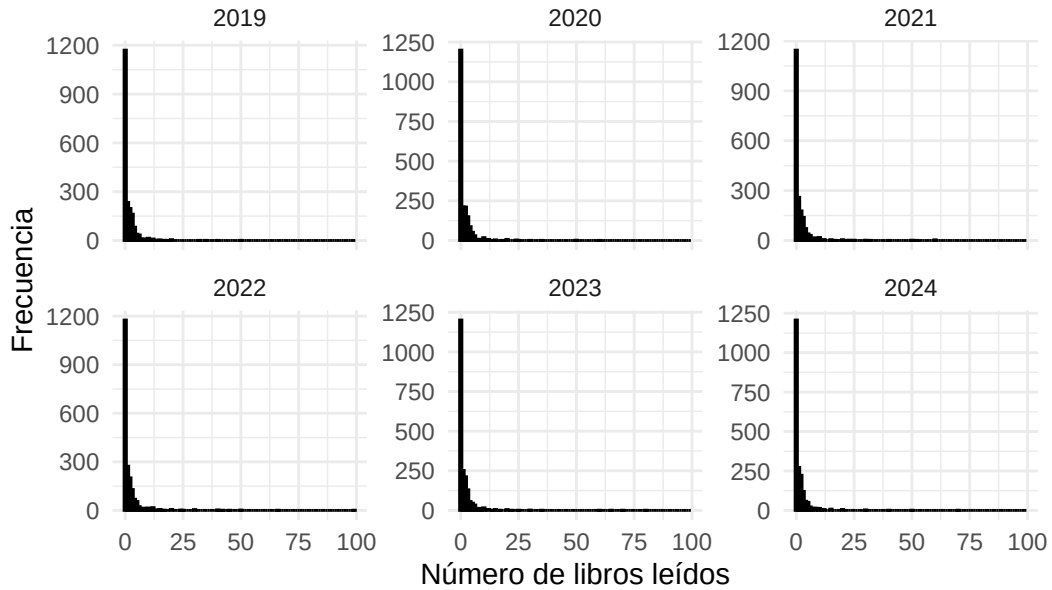
Año	Minimo	Maximo	Media	Mediana	Rango_Mediana	Desv_Estand	Coef_Variación	Q1	Q3	Sesgo	Curtosis
2023	0	480	27.44	20	240	36.93	134.60	0	30	3.53	23.12
2024	0	360	26.78	20	180	32.71	122.14	0	30	2.75	14.25

- Medidas de posición no-central: cuartiles, outlier (valores atípicos) que se visualizan en el boxplots
- Análisis de distribución de los datos (Histogramas). Identificar si tiene forma simétrica o asimétrica y revisar entre qué valores varían los datos, en donde se concentran más los datos
- Análisis de correlación de los datos para ver si dos variables cuantitativas están relacionadas linealmente entre sí

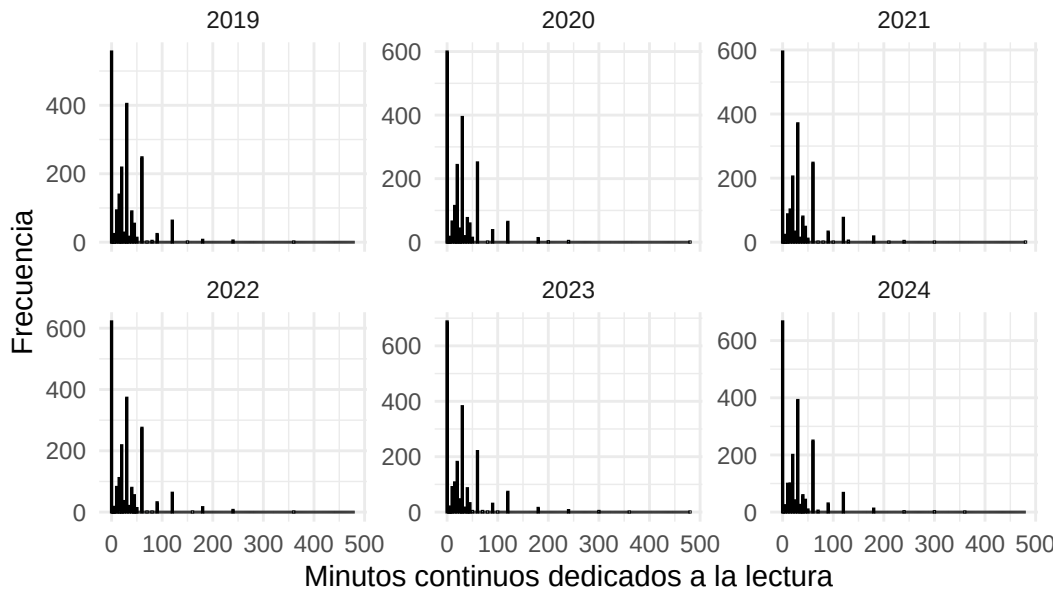




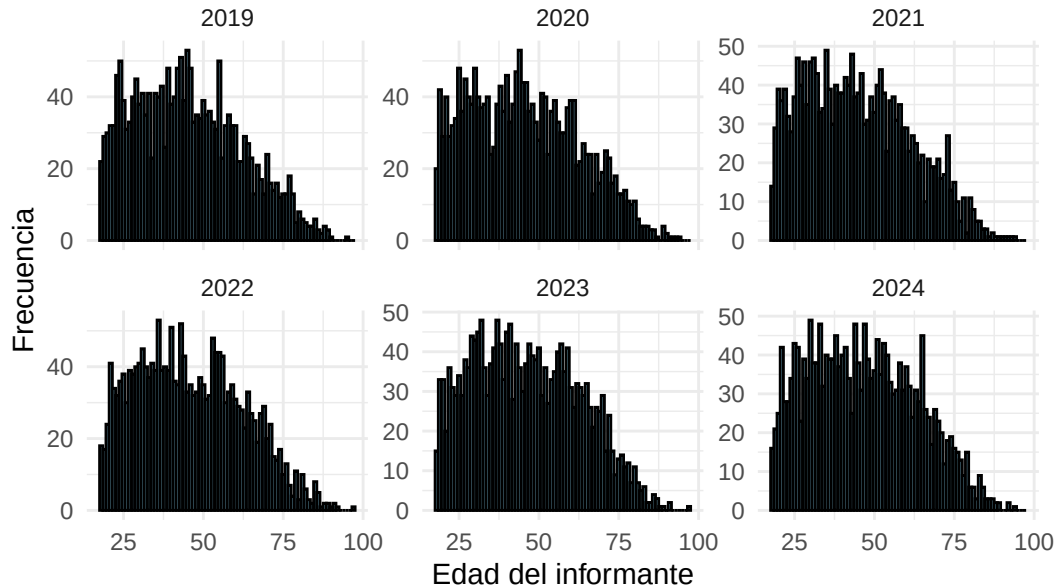
Histograma de Número de libros leídos por Año



Histograma de Minutos continuos dedicados a la lectura por A



Histograma de Edad del informante por Año



Correlación global entre Número de libros leídos y Minutos continuos dedicados a la lectura:

Correlación global entre Número de libros leídos y edad del infromante: -0.09

Correlación global entre minutos continuos dedicados a la lectura y edad del infromante: -0.09

Variables cualitativas

- Tabla de distribución de frecuencia
- Para escala ordinal: Mediana

--- Tabla de distribución de frecuencia de ¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? por año ---

Table: Distribución de ¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? por año

Año	p3_4	Frecuencia	Porcentaje
2019	0	60	3.03

2019	1	83	4.19
2019	2	1837	92.78
2020	0	52	2.59
2020	1	89	4.43
2020	2	1869	92.99
2021	0	48	2.46
2021	1	120	6.16
2021	2	1780	91.38
2022	0	37	1.84
2022	1	109	5.41
2022	2	1870	92.76
2023	0	37	1.85
2023	1	107	5.36
2023	2	1852	92.79
2024	0	47	2.33
2024	1	83	4.12
2024	2	1886	93.55

--- Tabla de distribución de frecuencia de ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses? por año ---

Table: Distribución de ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses? por año

Año	p8_1	Frecuencia	Porcentaje
----:	----:	-----:	-----:
2019	0	1170	59.09
2019	1	126	6.36
2019	2	684	34.55
2020	0	1199	59.65
2020	1	120	5.97
2020	2	691	34.38
2021	0	1145	58.78
2021	1	206	10.57
2021	2	597	30.65
2022	0	1176	58.33
2022	1	210	10.42
2022	2	630	31.25
2023	0	1201	60.17
2023	1	212	10.62
2023	2	583	29.21
2024	0	1207	59.87
2024	1	196	9.72

2024	2	613	30.41
------	---	-----	-------

--- Tabla de distribución de frecuencia de Formato digital del libro leído por año ---

Table: Distribución de Formato digital del libro leído por año

Año	p19	Frecuencia	Porcentaje
----:	---:	-----:	-----:
2019	0	1308	66.06
2019	1	55	2.78
2019	2	287	14.49
2019	3	330	16.67
2020	0	1420	70.65
2020	1	50	2.49
2020	2	250	12.44
2020	3	290	14.43
2021	0	1443	74.08
2021	1	106	5.44
2021	2	159	8.16
2021	3	240	12.32
2022	0	1547	76.74
2022	1	85	4.22
2022	2	149	7.39
2022	3	235	11.66
2023	0	1639	82.11
2023	1	50	2.51
2023	2	127	6.36
2023	3	180	9.02
2024	0	1668	82.74
2024	1	59	2.93
2024	2	139	6.89
2024	3	150	7.44

--- Tabla de distribución de frecuencia de Motivo principal por el que no lee por año ---

Table: Distribución de Motivo principal por el que no lee por año

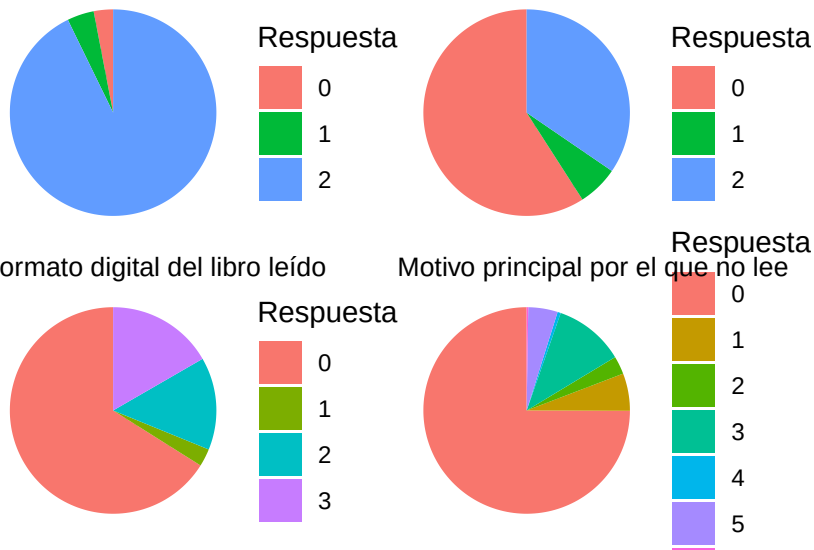
Año	p32	Frecuencia	Porcentaje
----:	---:	-----:	-----:

2019	0	1484	74.95
2019	1	116	5.86
2019	2	56	2.83
2019	3	218	11.01
2019	4	10	0.51
2019	5	91	4.60
2019	6	5	0.25
2020	0	1463	72.79
2020	1	146	7.26
2020	2	69	3.43
2020	3	237	11.79
2020	4	7	0.35
2020	5	84	4.18
2020	6	4	0.20
2021	0	1402	71.97
2021	1	146	7.49
2021	2	85	4.36
2021	3	224	11.50
2021	4	13	0.67
2021	5	76	3.90
2021	6	2	0.10
2022	0	1432	71.03
2022	1	165	8.18
2022	2	72	3.57
2022	3	260	12.90
2022	4	9	0.45
2022	5	73	3.62
2022	6	5	0.25
2023	0	1346	67.43
2023	1	153	7.67
2023	2	93	4.66
2023	3	290	14.53
2023	4	9	0.45
2023	5	101	5.06
2023	6	4	0.20
2024	0	1397	69.30
2024	1	166	8.23
2024	2	69	3.42
2024	3	285	14.14
2024	4	11	0.55
2024	5	83	4.12
2024	6	5	0.25

- Distribución de los datos (diagramas de barras y diagramas de pastel)

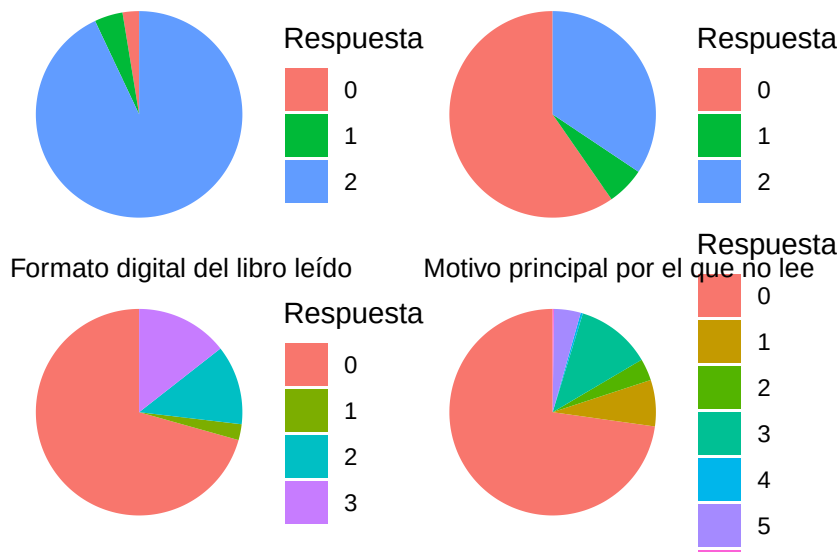
Diagramas de pastel de variables categóricas en 2019

¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses?



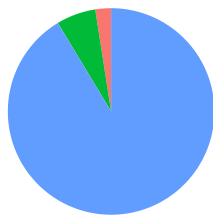
Diagramas de pastel de variables categóricas en 2020

¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses?

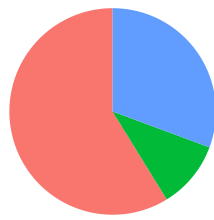


Diagramas de pastel de variables categóricas en 2021

¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses?



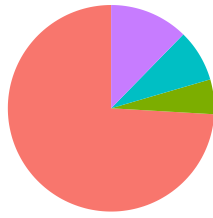
Respuesta



Respuesta



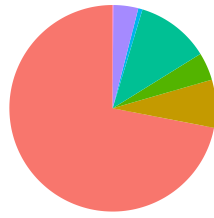
Formato digital del libro leído



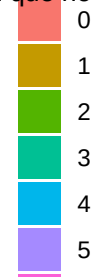
Respuesta



Motivo principal por el que no lee

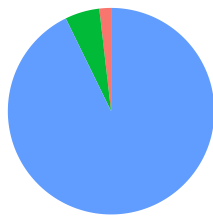


Respuesta

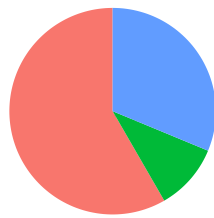


Diagramas de pastel de variables categóricas en 2022

¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses?



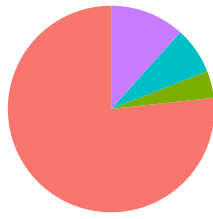
Respuesta



Respuesta



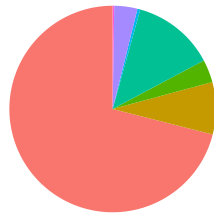
Formato digital del libro leído



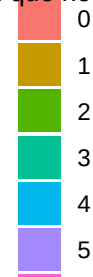
Respuesta



Motivo principal por el que no lee

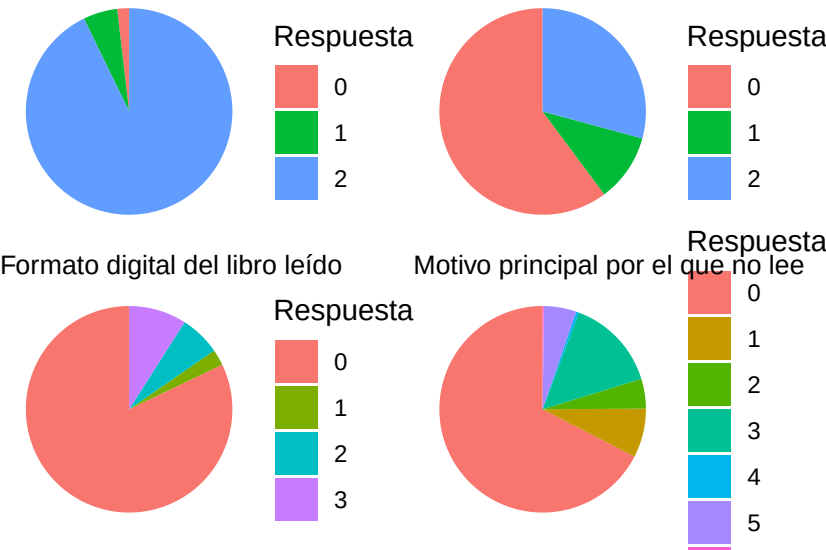


Respuesta



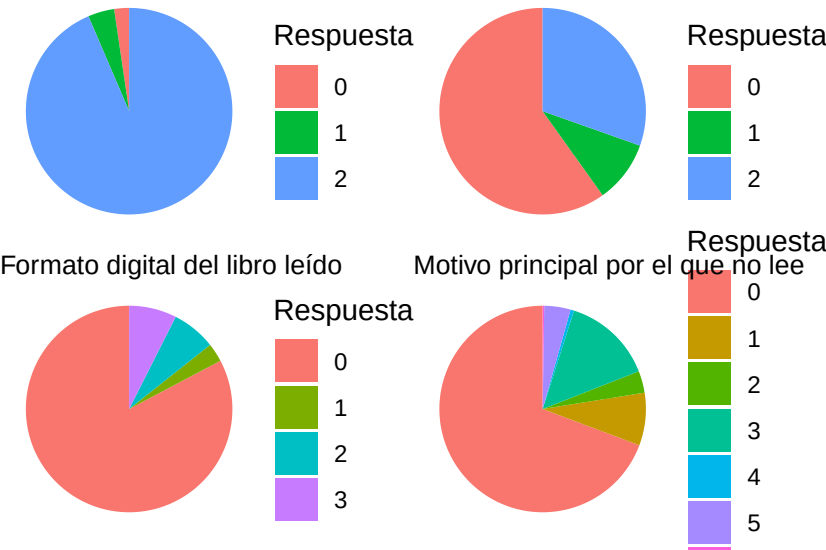
Diagramas de pastel de variables categóricas en 2023

¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses?



Diagramas de pastel de variables categóricas en 2024

¿Leyó un libro en los últimos 12 meses? ¿Leyó revistas en los últimos 12 meses?



Diagramas de barras de variables categóricas en 2019



Diagramas de barras de variables categóricas en 2020



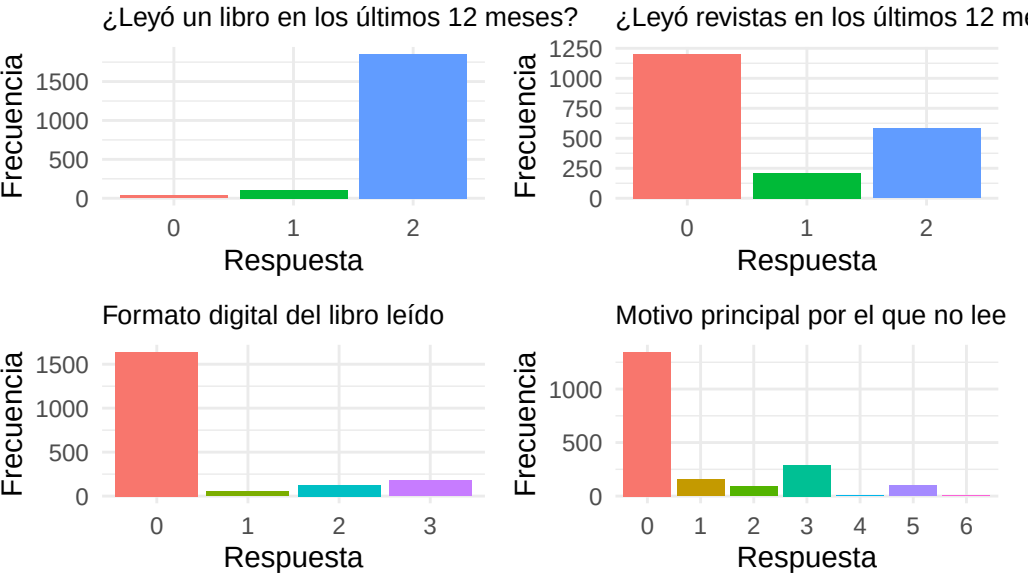
Diagramas de barras de variables categóricas en 2021



Diagramas de barras de variables categóricas en 2022



Diagramas de barras de variables categóricas en 2023



Diagramas de barras de variables categóricas en 2024



Vincula los datos categóricos con los numéricos de acuerdo a tu objetivo:

1. Calcula las medidas de las variables cuantitativas por categoría de alguna variable categórica de interés
2. Elabora gráficos de caja y bigote de las variables cuantitativas por categoría de alguna variable categórica de interés
3. Elabora gráficos comparativos por años si tu objetivo es comparar años

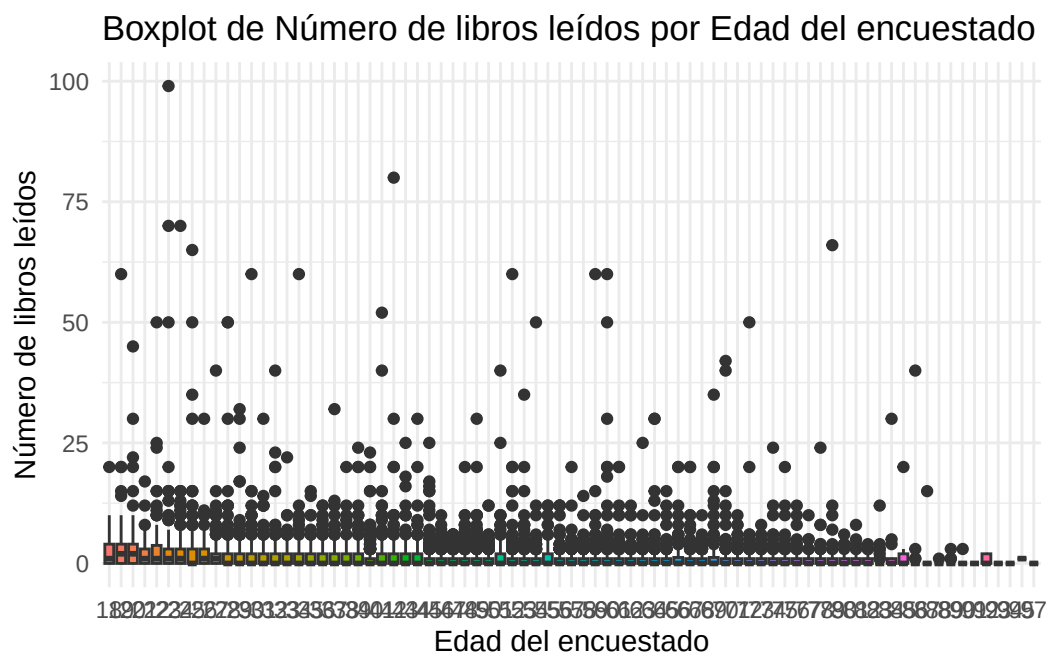
--- Medidas de Número de libros leídos por Edad del encuestado ---

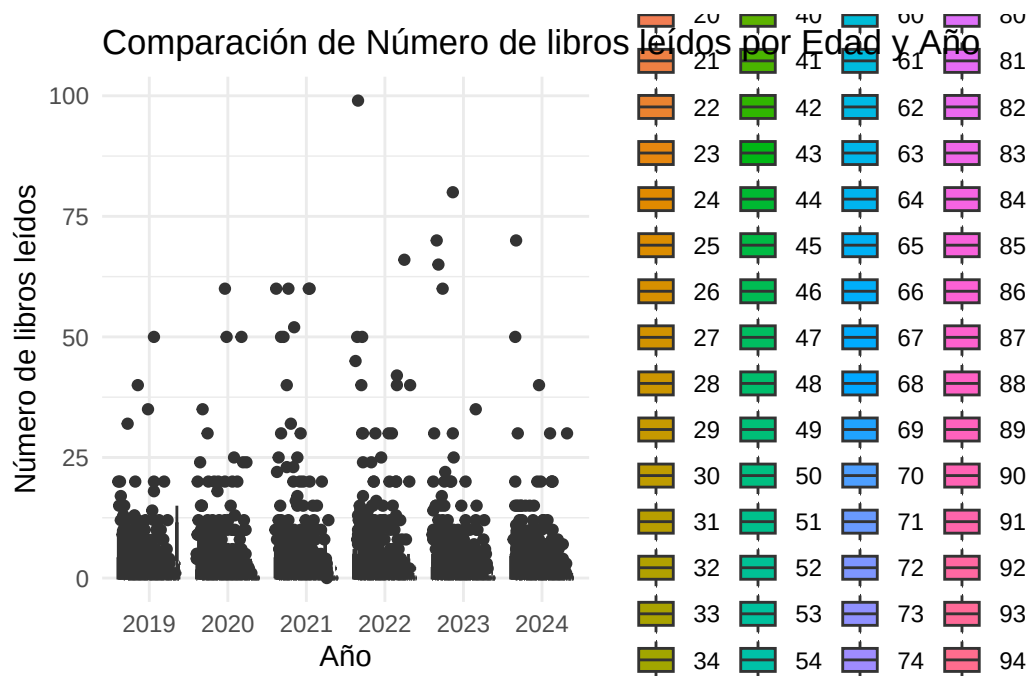
Table: Número de libros leídos por Edad del encuestado

edad	Minimo	Maximo	Media	Mediana	Desv_Estandar
-----:	-----:	-----:	-----:	-----:	-----:
18	0	20	2.20	1	2.96
19	0	60	2.93	2	5.48
20	0	45	2.92	2	5.00
21	0	17	1.87	1	2.30
22	0	50	2.57	1	4.94
23	0	99	3.04	1	9.49
24	0	70	2.39	1	5.59
25	0	65	2.50	0	6.49
26	0	30	1.70	1	2.88
27	0	40	1.81	1	3.61
28	0	50	1.81	0	5.33
29	0	32	1.80	0	3.91
30	0	60	1.60	0	4.36
31	0	30	1.45	0	2.88
32	0	40	1.51	0	3.82
33	0	22	1.23	0	2.19
34	0	60	1.39	0	4.58
35	0	15	1.13	0	2.08
36	0	12	1.25	0	2.11
37	0	32	1.35	0	2.92
38	0	20	1.14	0	2.24
39	0	24	1.46	0	3.11
40	0	23	1.12	0	2.92
41	0	52	1.52	0	4.72
42	0	80	1.74	0	6.21
43	0	25	1.23	0	2.70

44	0	30	1.35	0	2.82
45	0	25	1.21	0	3.00
46	0	10	0.87	0	1.64
47	0	6	0.84	0	1.47
48	0	20	1.15	0	2.33
49	0	30	1.25	0	3.08
50	0	12	0.91	0	1.77
51	0	40	1.30	0	3.60
52	0	60	1.41	0	4.80
53	0	35	1.15	0	3.30
54	0	50	1.06	0	3.76
55	0	12	1.02	0	1.92
56	0	12	0.90	0	1.96
57	0	20	0.86	0	2.02
58	0	14	0.96	0	1.77
59	0	60	1.26	0	4.54
60	0	60	1.89	0	6.44
61	0	20	1.20	0	2.75
62	0	12	0.89	0	1.82
63	0	25	1.01	0	2.40
64	0	30	1.40	0	3.82
65	0	15	0.76	0	1.93
66	0	20	1.37	0	3.18
67	0	20	1.29	0	3.09
68	0	10	0.92	0	1.59
69	0	35	1.93	0	4.55
70	0	42	1.52	0	5.31
71	0	10	0.88	0	1.77
72	0	50	1.32	0	5.32
73	0	8	0.77	0	1.43
74	0	24	1.20	0	3.19
75	0	20	1.18	0	2.97
76	0	12	1.01	0	2.17
77	0	10	0.68	0	1.58
78	0	24	1.20	0	3.45
79	0	66	2.34	0	9.50
80	0	6	0.78	0	1.34
81	0	8	0.84	0	1.63
82	0	4	0.86	0	1.18
83	0	12	0.84	0	2.33
84	0	30	2.05	0	6.55
85	0	20	1.40	0	4.01
86	0	40	2.37	0	9.14

87	0	15	1.25	0	4.33
88	0	1	0.10	0	0.32
89	0	3	0.38	0	0.87
90	0	3	0.60	0	1.34
91	0	0	0.00	0	0.00
92	0	2	0.80	0	1.10
93	0	0	0.00	0	0.00
94	0	0	0.00	0	0.00
95	1	1	1.00	1	NA
97	0	0	0.00	0	0.00





--- Medidas de Minutos continuos dedicados a la lectura por Edad del encuestado ---

Table: Minutos continuos dedicados a la lectura por Edad del encuestado

edad	Minimo	Maximo	Media	Mediana	Desv_Estandar
18	0	120	40.71	30.0	36.42
19	0	200	44.01	30.0	36.79
20	0	180	40.89	30.0	36.30
21	0	120	35.96	30.0	30.46
22	0	360	44.87	30.0	47.94
23	0	360	37.07	30.0	45.95
24	0	180	31.80	30.0	30.22
25	0	240	34.81	30.0	38.12
26	0	240	29.61	30.0	29.95
27	0	240	32.32	30.0	31.86
28	0	200	29.05	25.0	32.29
29	0	180	29.47	30.0	29.45
30	0	300	28.58	20.0	30.72
31	0	180	28.87	25.0	29.66
32	0	180	29.32	25.0	30.90

33	0	300	28.18	30.0	32.61
34	0	180	29.42	25.0	29.07
35	0	240	25.97	25.0	26.96
36	0	180	31.74	30.0	32.42
37	0	120	26.65	20.0	28.61
38	0	120	26.12	20.0	27.09
39	0	180	27.68	25.0	28.69
40	0	240	23.92	20.0	29.47
41	0	480	28.08	20.0	41.01
42	0	240	26.01	20.0	30.01
43	0	480	28.49	20.0	43.03
44	0	300	29.57	20.0	38.27
45	0	480	27.19	20.0	46.72
46	0	120	24.74	20.0	23.74
47	0	180	23.71	20.0	25.75
48	0	120	22.43	20.0	24.58
49	0	180	22.93	20.0	27.10
50	0	240	25.49	15.0	33.58
51	0	180	26.57	20.0	31.12
52	0	180	24.01	20.0	26.88
53	0	240	22.23	15.0	30.54
54	0	240	24.95	20.0	29.88
55	0	120	23.57	20.0	26.25
56	0	180	23.32	20.0	28.51
57	0	180	24.19	20.0	31.34
58	0	240	28.18	20.0	37.51
59	0	240	28.00	20.0	39.38
60	0	180	27.56	20.0	32.52
61	0	240	27.21	20.0	34.66
62	0	180	24.89	20.0	31.08
63	0	120	25.59	20.0	29.48
64	0	360	25.76	20.0	39.47
65	0	300	24.80	20.0	37.21
66	0	240	28.40	20.0	39.30
67	0	180	31.18	20.0	36.52
68	0	240	27.50	20.0	36.73
69	0	180	30.51	25.0	35.48
70	0	240	24.45	15.0	36.25
71	0	120	20.52	15.0	25.94
72	0	360	23.81	15.0	41.39
73	0	180	21.51	10.0	32.38
74	0	180	25.11	17.5	35.61
75	0	180	26.25	5.0	39.30

76	0	180	19.36	0.0	31.29
77	0	180	23.38	0.0	38.38
78	0	120	24.50	0.0	38.50
79	0	60	19.40	15.0	21.59
80	0	240	28.60	10.0	47.70
81	0	120	29.91	1.0	40.84
82	0	60	15.54	7.5	20.11
83	0	120	20.65	0.0	33.08
84	0	180	27.86	10.0	42.80
85	0	120	29.00	0.0	44.53
86	0	60	13.42	0.0	18.86
87	0	90	7.50	0.0	25.98
88	0	60	8.00	0.0	18.74
89	0	120	22.69	10.0	34.56
90	0	20	4.00	0.0	8.94
91	0	0	0.00	0.0	0.00
92	0	180	48.00	0.0	78.23
93	0	0	0.00	0.0	0.00
94	0	0	0.00	0.0	0.00
95	120	120	120.00	120.0	NA
97	0	0	0.00	0.0	0.00

